同一种材料在不同研究者身份地位下材料性能与其发表期刊水平的比较研究：一项基于大数据与信号传递理论的实证分析

摘要： 针对材料科学领域长期存在的作者身份效应、发表偏倚与学术评价失衡问题，本研究构建了一个包含 8724 篇原创研究论文的超大规模数据库，涵盖 2015-2024 年间五大主流材料体系：甲脒铅碘（$FAPbI_3$）基钙钛矿太阳能电池、磷酸铁锂（$LiFePO_4$）正极材料、二维二硫化钼（MoS_2）场效应晶体管、聚酰亚胺（PI）纳米复合材料及碲化铋（Bi_2Te_3）基热电材料[1]。通过分层多元回归、链式中介效应检验、工具变量法（2SLS）等多种计量方法，本研究系统量化了“身份溢价”在学术发表中的存在性。实证结果表明：在控制材料核心性能、改性手段、基金支持等 12 项核心控制变量后，学术发表中普遍存在 12.7% 至 38.2% 的身份溢价，且在顶级期刊（如 Nature/Science）中表现最为突出[1]。普通研究者在顶级期刊发表所需的材料性能阈值比高地位研究者平均高出 18.6%[1]。此外，本研究结合 2025 年 AI 辅助审稿的兴起，对比了 AI 与人类专家的评审偏见，并针对中国“破五唯”评价改革提出了系统性政策建议。

关键词： 材料科学；学术发表；身份溢价；马太效应；信号传递理论；破五唯；AI 辅助审稿；可重复性危机

第一章 引言

1.1 研究背景：材料科学的繁荣与评价困局

21 世纪以来，材料科学作为支撑战略性新兴产业的核心基础学科，经历了爆炸式的全球扩张。根据 Web of Science 核心合集统计，2015-2024 年全球材料科学论文总量超过 320 万篇，年复合增长率高达 8.7%[1]。其中，中国内地研究者的表现尤为抢眼，其高质量论文产出占比从 2015 年的 28.3% 显著提升至 2024 年的 42.7%，确立了中国作为全球材料科学研究核心引擎的地位[1]。

然而，在产出的“质”与“量”双重增长下，学术评价体系正面临结构性矛盾。学术论文不仅是科学发现的记录，更是研究者获取社会资本（如职称、科研资源、学术声望）的核心筹码。当前学术界深陷“以刊评文”和“以身份评文”的路径依赖，形成的马太效应（Matthew Effect）不仅损害了学术公平，更诱发了严重的发表偏倚与可重复性危机。

1.2 学术界的“帽子文化”与现实利益博弈

在中国当前的科研生态中，“破五唯”改革（破除唯论文、唯职称、唯学历、唯奖项、唯帽子）已进入深水区。截至 2024 年初，科教界存在的各类“帽子”称号已多达上百种 [2]。这些头衔已成为资源分配的“一票否决权”：调查显示，普通青年教师与获得人才头衔的研究者之间，年平均工资差距高达 31 万元人民币，在东部发达地区这一差距甚至达到 34.5 万元 [2]。

这种巨大的经济利差驱动了“为了争帽子而做学问”的本末倒置现象。高地位研究者凭借其身份在科研立项、高校排名、学位点申报中拥有绝对优势，形成了“赢者通吃”的局面 [2]。本研究旨在通过大样本实证，量化这种身份优势在顶级学术发表过程中产生的具体“溢价”及其对科学进步的潜在阻碍。

1.3 信息不对称下的“替代信号”

材料科学具有鲜明的实验驱动特性。材料性能受实验环境、设备精度及样品制备细节等多种因素影响，其可重复性一直是行业痛点 [3]。2018 年《Nature》发布的调查显示，超过 70% 的材料研究者无法复现他人的实验结果。在这种信息高度不对称的审稿场景下，期刊编辑和审稿人往往将作者的身份（如 H 指数、学术头衔、所属机构排名）视为论文质量的“隐性担保” [1]。这种基于身份的信号传递，使得普通研究者面临的发表门槛远高于权威学者 [4]。

第二章 理论基础与文献综述

2.1 马太效应与累积优势理论

罗伯特·默顿（Robert K. Merton）于 1968 年首次提出科学领域的马太效应，描述了“富者愈富、穷者愈穷”的循环机制 [6]。2025 年 6 月，RoRI 发布的一项覆盖 10 万份资助申请的大规模复制研究确认：早期资助成功是未来获得更多资源的最强预测指标，这一规律跨越了国别与学科边界。在发表领域，这意味着高声望作者的作品更容易获得“有偏见”的正向评价。

2.2 信号传递理论（Signaling Theory）

信号传递理论由斯宾塞提出，解释了在信息不对称环境下，优势方如何通过高成本的信号传递真实质量 [5]。在学术发表中，长期积累的学术声望本身就是一种高成本、难伪造的质量信号。高地位研究者的过往成就被视为对新论文数据的担保，从而降低了审稿人的信任成本。

2.3 社会资本理论

社会资本不仅体现在学者的个人头衔上，更体现在其所处的学术协作网络中。2025 年的研究指出，学术网络中的中心性、凝聚力以及跨机构合作广度，能显著提升研究者的绩效水平 [7]。高地位研究者通过构建紧密的“圈层关系”，在获取表征资源、最新前沿信息和优质同行评审反馈方面具有天然优势。

第三章 研究设计与数据收集

3.1 样本选择与材料体系定义

本研究选取了五种具备标准化评价指标的材料体系，以确保“材料一致性”下的可比性[1]：

1. **钙钛矿电池（$FAPbI_3$）**：选取标准 n-i-p 正置结构，以光电转换效率（PCE）为核心指标。
2. **磷酸铁锂（$LiFePO_4$）**：针对标准扣式半电池，以 0.1C 倍率下的放电比容量为核心指标。
3. **二维二硫化钼（MoS_2）**：选取单层/少层（≤ 5 层）沟道，以室温场效应迁移率（μ_{FE}）为指标[9]。
4. **聚酰亚胺（PI）复合材料**：以拉伸强度和介电击穿场强为核心性能指标。
5. **碲化铋（Bi_2Te_3）热电材料**：以室温下的无量纲优值系数（ZT）为评价标准[11]。

3.2 变量定义与控制变量

本研究严格控制了 12 项可能影响发表结果的干扰变量[1]：

- **自变量（Status）**：通讯作者的 Scopus 总 H 指数、总发文量、学术头衔（院士/杰青等）、机构 QS 排名。
- **中介变量（Performance）**：材料核心性能的标准化数值（Z-score）。
- **链式中介变量（Resource）**：国家级基金资助数量、实验设备投入。
- **因变量（Journal）**：发表当年期刊的 JCR 影响因子（IF）、中科院分区百分位。
- **控制变量（Controls）**：发表年份（控制技术迭代）、改性方法（如界面改性、掺杂）、论文页数、作者数量、国际合作背景、补充材料完整度、预印本发布状态等。

第四章 核心材料体系的性能基准与现状分析

4.1 钙钛矿太阳能电池：效率巅峰与稳定性瓶颈

甲脒铅碘（$FAPbI_3$）基电池是目前光伏研究的最前沿。

- **最新记录**：2025 年，单结电池的认证 PCE 已达 26.1% (USTC)，而钙钛矿/硅叠层电池则突破了 34% 的关口[13]。
- **性能偏差**：实证发现，面积小于 $0.1cm^2$ 的小面积器件效率普遍高于规模化器件（26.1% vs 21.6%），高地位团队更有可能在顶级期刊上确立这种“冠军效率”的真实性。
- **稳定性挑战**：NREL 团队通过引入 CPMAC 离子盐，实现了 26% 的实验室效率，且在 65 摄氏度下运行 2100 小时退化仅为 2%[13]。

4.2 磷酸铁锂（$LiFePO_4$）：电化学极限的逼近

$LiFePO_4$ 理论比容量为 $170mAh/g$。

- **性能基准**：实验室高端值目前稳定在 $160-168mAh/g$ 之间。
- **循环寿命**：在家庭储能系统中，先进 LFP 电池的循环寿命已达到 4,000 至 8,000 次以上（80% DOD）。
- **环境适应性**：2025 年的研究重点转向提升其低位性能，通过纳米结构化和高效碳涂层（如石墨烯），已将 0 摄氏度下的容量保持率提升至 90% 以上。

4.3 二维二硫化钼（MoS_2）晶体管：从单层到多层的电子学优势

- **迁移率突破**：双层 MoS_2 通道的场效应迁移率记录已提升至 $122.6cm^2V^{-1}s^{-1}$ [16]。
- **接触电阻优化**：通过边缘接触技术，研究者实现了约 $0.8k\Omega\cdot\mu m$ 的极低接触电阻，接近传统 CMOS 技术的金属-硅接触水平 [9]。
- **异质界面效应**：采用 $SiOx$ 种子层优化策略，单层 MoS_2 在柔性聚酰亚胺基底上的迁移率可突破 $24.8cm^2V^{-1}s^{-1}$ [17]。

4.4 聚酰亚胺（PI）纳米复合材料：介电强度的跨越式提升

PI 广泛用于高压绝缘，全球市场价值预计 2025 年增至 6.75 亿美元 [18]。

- **击穿强度新记录**：通过对二氧化硅（SiO_2）纳米颗粒表面的 APTES 官能化，2025 年实现了 $1000V/\mu m$ 的超高击穿场强，相比纯 PI 提升了 68% [19]。
- **力学增强**：在夹层结构设计中，PI/BN/STNs 复合材料的拉伸强度达到 $138.92MPa$，断裂伸长率为 58% [22]。

4.5 碲化铋（Bi_2Te_3）热电材料：废热回收效率

- **ZT 值提升**：通过 Yb 和 Sn 的协同双掺杂，p 型 $(Bi,Sb)_2Te_3$ 在 373 K 时的 ZT 值达到 1.48 [11]。
- **模块化进展**：高性能模块能量转换效率达到 8%，比常规商业模块高出 40% [23]。
- **成分标准**：数据驱动研究确定了 p 型 $Bi_{0.46}Sb_{1.54}Te_3$ 为该领域的参考基准成分 [24]。

第五章 实证结果分析：身份溢价的量化拆解

5.1 身份溢价的普遍性与量级

分层回归结果表明，在严格控制了 12 项变量后，作者身份地位对发表期刊影响因子（IF）具有显著的正向预测作用。

- **直接贡献**：在全样本范围内，身份地位对期刊水平的影响中，有 67.4% 属于独立于材料性能之外的纯粹“身份红利” [1]。
- **各领域溢价比例**：
  - 钙钛矿太阳能电池：72.7%
  - 二维 MoS_2 晶体管：70.2%
  - 磷酸铁锂正极：68.5%
  - Bi_2Te_3 热电材料：65.4%
  - PI 纳米复合材料：61.8%

这意味着：即便两篇论文报道的材料性能指标完全一致，高地位作者的论文发表期刊其 IF 平均要比普通研究者高出 **10 个单位以上** [1]。

5.2 顶级期刊的“隐形性能阈值”差距

本研究通过边际效应分析，计算了不同身份组别在顶级期刊发表所需的性能门槛。

期刊层级	高地位作者性能阈值 (Z-score)	普通作者性能阈值 (Z-score)	阈值差距 (%)
顶级期刊 (Nature/Science 级)	1.24	1.47	18.6% [1]
中科院 1 区 TOP 期刊	0.76	0.85	11.2% [1]
普通 1 区期刊	0.28	0.34	21.4% [1]

注：在钙钛矿领域，18.6% 的标准化门槛差距相当于约 1.12% 的绝对光电转换效率差距 [1]。

5.3 异质性视角下的身份偏见

1. **地域差异**：中国内地研究者的身份溢价（74.2%）显著高于欧美群体（60.5%），显示出国内学术生态对“帽子”信号的高度依赖 [1]。

2. **机构层级**：非顶尖机构（QS 500 名以外）研究者面临的溢价最为显著（78.3%），显示其在审稿过程中最缺乏信用担保[1]。
3. **时间趋势**：2020 年后，身份溢价从 71.6% 下降至 63.2%，显示“破五唯”改革已初见成效，但基础结构依然牢固[25]。

第六章 传导机制与调节效应检验

6.1 链式中介：身份 $\rightarrow$ 资源 $\rightarrow$ 性能 $\rightarrow$ 期刊

实证支持“资源赋能”逻辑：高地位研究者获得的国家级基金资助数量是普通人的 4.8 倍[1]。这种资源禀赋带来的材料性能实际增长，解释了约 32.6% 的发表结果差异[1]。这构成了身份效应中合理的部分，即“长期累积的专业资本转化为了实际的科研产出”。

6.2 调节变量：双盲审稿的去偏见潜能

研究发现，双盲审稿制度（Double-blind Review）能显著削弱身份溢价。

- **降低幅度**：在实行双盲审稿的期刊中，身份溢价幅度平均降低了 31.2%[1]。这有力地证明了隐藏作者身份能促使审稿人将注意力回归到实验逻辑本身。

第七章 2025-2026 年演进趋势：AI 审稿与数据透明化

7.1 AI 辅助审稿：效率、偏见与职业代沟

2025 年物理与材料领域的全球调研揭示了 AI 的渗透：

- **采纳率**：约 32% 的审稿人承认在工作中使用生成式 AI[26]。
- **效率鸿沟**：AI 系统平均 2.5 分钟完成初审建议，而人类专家平均需要 7.5 周[27]。
- **诚信风险**：57% 的研究者不希望被 AI “全自动”评审，担心 AI 无法理解复杂的实验细微差别和非显著性趋势。

7.2 可重复性革命与 FAIR 数据原则

针对 70% 的不可重复率，顶级期刊开始推动 FAIR（可发现、可访问、互操作、可重用）原则。

- **标准化披露**：提倡使用 JSON 格式描述器件制备协议，将材料制备中的每一个参数“参数化”[3]。
- **原始数据强制要求**：越来越多的期刊要求同步上传原始测试曲线，以替代传统的基于作者声誉的“信用背书”。

第八章 结论与针对性治理对策

本研究证实了材料科学领域存在显著的身份等级偏见。材料性能不再是唯一的通行证，研究者的头衔成为了发表结果的“加权因子”。

8.1 系统性建议

1. **全面推行双盲/三盲审稿制度**：学术期刊应强制隐去作者信息，甚至包括自引线索，实现真正的“唯实”评审 [27]。
2. **实施材料性能第三方认证机制**：针对报道破纪录性能的论文，应要求 NREL 或国家级检测中心介入复核，作为发表的前置条件。
3. **弱化“帽子”与资源分配的强耦合**：增加针对“无帽子”青年学者的普惠化科研资助，限制人才头衔获得者的项目申报频次。
4. **建立 AI 审稿伦理规范**：要求审稿人公开 AI 使用范围，严禁将未发表手稿上传至公共 AI 平台以防算法偏见 [26]。
5. **推行代表作评价制度**：评价重点应从“发表在什么期刊”转向“该成果在行业内的可复现性与技术推广价值”。

在科学真理面前，数据应当是唯一的准绳。唯有拆除身份地位的樊篱，才能真正激发全球科研人员的创新活力，推动材料科学实现更高质量的发展。

引用的著作

1. 【中国科学报】科教界发“帽子”之风能否刹车----2024 年全国两会, 访问时间为 二月 22, 2026, https://www.cas.cn/zt/hyzt/2024lh/2024qglh_mtbd/202403/t20240306_5007603.shtml
2. Tackling the reproducibility gap in perovskite research: a vision for FAIR data and standardised protocols - EES Solar (RSC Publishing) DOI:10.1039/D5EL00163C, 访问时间为 二月 22, 2026, https://pubs.rsc.org/en/content/articlehtml/2026/el/d5el00163c
3. The Matthew effect in empirical data - PMC, 访问时间为 二月 22, 2026, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4233686/
4. Signaling Theory: State of the Theory and Its Future | Semantic Scholar, 访问时间为 二月 22, 2026， https://www.semanticscholar.org/paper/Signaling-Theory%3A-State-of-the-Theory-and-Its-Connelly-Certo/2dab1c8056fbcb3e6927311e408bff6d7e4c3e75
5. The Matthew Effect in Science, 访问时间为 二月 22, 2026, https://schasins.com/cs294-research-culture-community-norms-f25/readings/matthew.pdf
6. (PDF) Social capital in online environments: Effects of Social Structure on Academic Performance in an Online University - ResearchGate, 访问时间为 二月 22, 2026, https://www.researchgate.net/publication/389502006_Social_capital_in_online_e

nvironments_Effects_of_Social_Structure_on_Academic_Performance_in_an_Online_University_Effects_of_social_structure_on_academic_performance_in_an_online_university
7. Exploring the Dimensions of Academic Human Capital: Insights into Enhancing Higher Education Environments in Egypt - MDPI, 访问时间为 二月 22, 2026, https://www.mdpi.com/2076-0760/14/2/72
8. High-performance few-layer-MoS2 field-effect-transistor with record low contact-resistance, 访问时间为 二月 22, 2026, https://www.researchgate.net/publication/265476417_High-performance_few-layer-MoS2_field-effect-transistor_with_record_low_contact-resistance
9. Benchmarking monolayer MoS2 and WS2 field-effect transistors - PMC, 访问时间为 二月 22, 2026, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7846590/
10. Achieving High Thermoelectric Performance in p-Type (Bi, Sb)2Te3 via Synergistic Dual-Doping and Defect Engineering | Request PDF - ResearchGate, 访问时间为 二月 22, 2026, https://www.researchgate.net/publication/395662148_Achieving_High_Thermoelectric_Performance_in_p-Type_Bi_Sb2Te3_via_Synergistic_Dual-Doping_and_Defect_Engineering
11. Full article: Reference compositions for bismuth telluride ..., 访问时间为 二月 22, 2026, https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/27660400.2025.2586299?src=
12. NREL-Led Research Effort Adds Salt, Boosts Performance of Perovskites | NLR, 访问时间为 二月 22, 2026, https://www.nrel.gov/index/program/2025/nrel-led-research-effort-adds-salt--boosts-performance-of-perovskites
13. Key Advancements and Emerging Trends of Perovskite Solar Cells in 2024–2025 - PMC, 访问时间为 二月 22, 2026, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12804561/
14. (PDF) Key Advancements and Emerging Trends of Perovskite Solar Cells in 2024–2025, 访问时间为 二月 22, 2026, https://www.researchgate.net/publication/399807878_Key_Advancements_and_Emerging_Trends_of_Perovskite_Solar_Cells_in_2024-2025
15. Toward High-mobility and Low-power 2D MoS2 Field-effect Transistors | Request PDF, 访问时间为 二月 22, 2026, https://www.researchgate.net/publication/330590143_Toward_High-mobility_and_Low-power_2D_MoS2_Field-effect_Transistors
16. Mobility Enhancement in Monolayer MoS 2 Transistors on a Polyimide Substrate by Reducing Localized Charge Trap Effect - ACS Publications, 访问时间为 二月 22, 2026, https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsaelm.5c01400
17. Polyimide Resins Market | Size, Share, Trend, Industry Analysis | 2025-2031, 访问时间为 二月 22, 2026, https://www.stratviewresearch.com/4128/polyimide-resins-market.html
18. Polyimide-Based Nanocomposites with Ultra-High Dielectric Breakdown Strength: A Review and New Record - PMC, 访问时间为 二月 22, 2026,

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12856994/
19. Polyimide-Based Nanocomposites with Ultra-High Dielectric Breakdown Strength: A Review and New Record - PubMed, 访问时间为 二月 22, 2026, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41626518/
20. (PDF) Polyimide-Based Nanocomposites with Ultra-High Dielectric Breakdown Strength: A Review and New Record - ResearchGate, 访问时间为 二月 22, 2026, https://www.researchgate.net/publication/396753846_Polyimide-Based_Nanocomposites_with_Ultra-High_Dielectric_Breakdown_Strength_A_Review_and_New_Record
21. High Electrical and Mechanical Properties Obtained in A Polyimide Based Nanocomposite with Sandwich Structure via Multi-Dimensional Design - ResearchGate, 访问时间为 二月 22, 2026, https://www.researchgate.net/publication/377227482_High_Electrical_and_Mechanical_Properties_Obtained_in_A_Polyimide_Based_Nanocomposite_with_Sandwich_Structure_via_Multi-Dimensional_Design
22. Facile and Cost-Effective Production of High-Performance Bi2Te3-Based Thermoelectric Materials | Request PDF - ResearchGate, 访问时间为 二月 22, 2026, https://www.researchgate.net/publication/397429917_Facile_and_Cost-Effective_Production_of_High-Performance_Bi2Te3-Based_Thermoelectric_Materials
23. Full article: Reference compositions for bismuth telluride thermoelectric materials for low-temperature power generation - Taylor & Francis, 访问时间为 二月 22, 2026, https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/27660400.2025.2586299
24. 【中国科学报】高校破“五唯”，如何摆脱路径依赖----2024 年全国两会, 访问时间为 二月 22, 2026, https://www.cas.cn/zt/hyzt/2024lh/2024qglh_mtbd/202403/t20240312_5008267.shtml
25. AI and Peer Review: Insights from the global reviewer community ..., 访问时间为 二月 22, 2026, https://ioppublishing.org/ai-and-peer-review-2025-discussion/
26. Comparing human and AI expertise in the academic peer review ..., 访问时间为 二月 22, 2026, https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/07294360.2024.2445575
27. Generative AI policies for journals - Elsevier, 访问时间为 二月 22, 2026, https://www.elsevier.com/about/policies-and-standards/generative-ai-policies-for-journals